

Сбор данных

Соловьев В. В., i@viktor-solovev.ru

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург

SPIN-код: 6187-7512, ORCID: 0009-0003-5573-8862

С помощью различных датчиков обеспечивается сбор данных о состоянии окружающей среды. Датчики можно классифицировать на датчики внешней информации и внутренней [1, с. 131].

Датчики внутренней информации представляют собой в основном преобразователи механических параметров в электрические сигналы. Например датчики обратной связи по положению, скорости и ускорения.

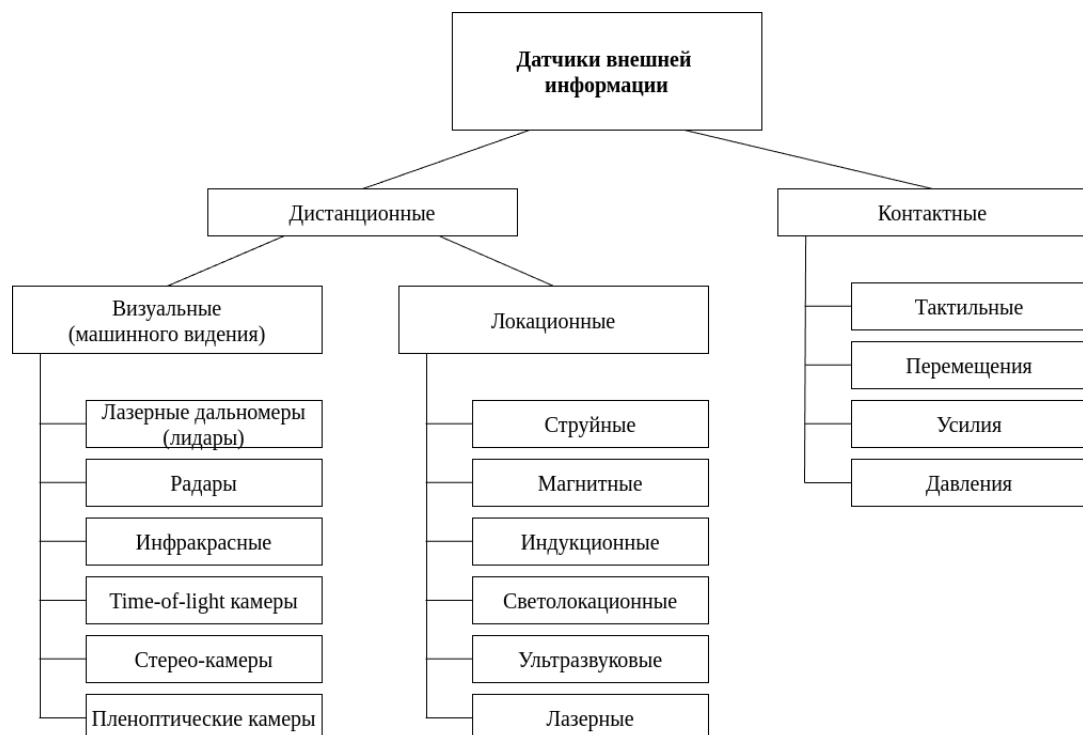


Рис. 1: Классификация датчиков внешней информации

Датчики внешней информации обеспечивают сбор информации об окружающем мире. Их можно разделить на две большие группы (рис. 1): дистанционные и контактные. В свою очередь дистанционные датчики можно разделить на локационные и визуальные.

Локационные системы можно условно разделить на два класса: дальней и ближней локации. Первые могут быть построены с использованием ультразвуковых, лазерных и светолокационных датчиков.

Визуальные системы (технического, машинного зрения) относятся к числу наиболее сложных, но и наиболее универсальных средств очувствления НТТС (рис. 2, 3а, 3б).



Рис. 2: Набор датчиков «Юпитер-30» ПАО «КАМАЗ»

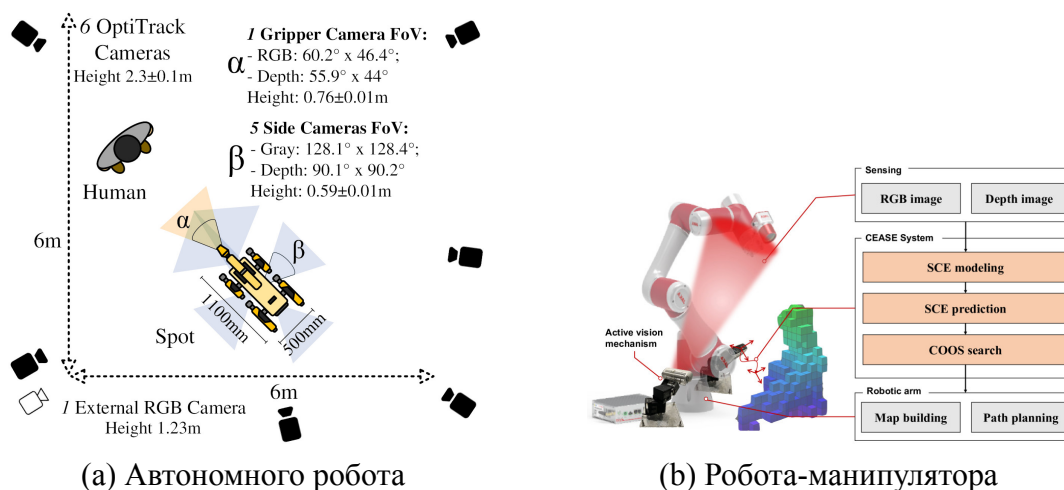


Рис. 3: Примеры наборов датчиков роботов

Основными [2] используемыми средствами машинного видения являются:

Лазерные дальномеры (лидары), которые измеряют расстояние до объектов. Результат работы лидара – объемная сцена из облака точек с геометрией объектов. Это средство выдает наибольшую точность, лучше всех работают на ровных поверхностях и почти не засвечиваются солнцем. При этом

имеют высокое энергопотребление, относительно низкую частоту кадров, бегущий затвор и необходимость компенсировать его при обработке, а также работающие рядом лидары создают друг-другу помехи, которые не так просто компенсировать.

Радары для определения расстояния до объекта, его скорости и местоположения. Радары меньше зависят от погоды и стоят намного дешевле лидаров. Главным отрицательным качеством является то, что плохо обнаруживаются неметаллические объекты, в том числе пешеходы.

Инфракрасные датчики для реагирования на фоновое инфракрасное излучение. Прибор регистрирует любое тепловое излучение.

Time-of-flight-камеры (ToF) – видеокамеры, формирующие дальностное изображение. Используются для создания изображений, которые в качестве пикселей содержат оценки расстояний от экрана до конкретных точек наблюдения.

Стерео-камеры, построенные на имитации бинокулярного зрения человека с возможностью захватывать трехмерные изображения.

Пленоптические камеры, фиксирующие векторное поле световых лучей (световое поле). На основе картины светового поля может быть воссоздана наиболее полная информация об изображении, пригодная для решения различных задач компьютерной графики.

Обычные камеры с последующим анализом видео-потока с применением алгоритмов машинного обучения.

Так же можно приобщить разрабатываемый метод обмена данными о местоположении, скорости, направлении движения и другими данными между объектами.

Одновременно с этим, применение какого-либо одного средства недостаточно, так как получение комплексного видения окружающего мира роботами имеет сложности в виде:

- темного времени суток;
- засветов от солнца и источников освещения;
- инфракрасного излучение солнечного света;
- осадков и грязи;
- множественности и вариативности подвижных окружающих объектов.

В связи с этим, средства машинного видения применяются комплексно, для компенсации недостатков друг-друга. Сравнительный анализ приведен в таблице 1.

Можно сделать вывод, что по разрешению лидируют пленоптические камеры, но все очень сильно зависит от сцены. По точности – лидары. По

Таблица 1: Сравнительный анализ средств машинного видения

	ToF	Стерео	Пленопт.	Лидары	Радары
Разрешение	<i>Слабо</i>	Средне	Отлично (сцена)	Средне (сцена)	<i>Слабо</i>
Точность	Средне	Средне	<i>Слабо</i>	<i>Слабо</i>	Высоко
Сложность программ	Слабо	Средне	<i>Высоко</i>	<i>Высоко</i>	Слабо
Работа в реальном времени	Высоко	Средне	Средне	Средне	<i>Слабо</i>
Стоимость	Средне	Средне	Слабо	<i>Высоко</i>	Средне
Произв. при слабом освещении	Хорошо	Хорошо	<i>Плохо</i>	<i>Плохо</i>	Хорошо
Работа на открытом воздухе	<i>Плохо</i>	<i>Плохо</i>	Хорошо	Хорошо	Хорошо

сложности обработки – «непосредственно» получают глубину только ToF и лидары. По частоте кадров конструктивно хороши ToF-камеры. При работе на открытом пространстве плохо работают ToF и камеры структурированного света.

Список литературы

- [1] С. Н. Власов, Б. М. Позднеев и Б. И. Черпаков. *Транспортные и грузозачерпывающие устройства и робототехника*. Москва: Машиностроение, 1988.
- [2] В. В. Соловьев. «Анализ средств машинного видения окружающего мира». В: (2024), с. 505—508.